

Roll No

MCA-101**M.C.A. I Semester (Two Year Course)**

Examination, June 2025

Programming in C with Data Structure**Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the role of a preprocessor directive in C. How does the use of macros differ from functions?
C में प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव की भूमिका समझाइए। मैक्रोज का उपयोग फंक्शन्स से किस प्रकार भिन्न है?
b) Describe the difference between automatic, static, register, and extern storage classes in C. How does the choice of storage class affect the lifetime and scope of variables?
C में स्वचालित, स्थिर, रजिस्टर और बाह्य स्टोरेज क्लासेस के बीच अंतर का वर्णन करें। भंडारण वर्ग का चयन वेरिएबल के जीवनकाल और दायरे को कैसे प्रभावित करता है?

2. Write a C program that:
 - a) Creates a structure to store student information (roll number, name, marks in 3 subjects).
 - b) Uses dynamic memory allocation to store information for n students.
 - c) Calculates and displays the average marks for each student.

एक C प्रोग्राम लिखें जो :

- अ) विद्यार्थी की जानकारी (रोल नंबर, नाम, 3 विषयों में अंक) संग्रहीत करने के लिए एक संरचना बनाता है।
- ब) n विद्यार्थियों की जानकारी संग्रहीत करने के लिए गतिशील मेमोरी आवंटन का उपयोग करता है।
- स) प्रत्येक छात्र के औसत अंकों की गणना और प्रदर्शन करता है।

3. a) Define asymptotic notations. How do they help in analyzing algorithms?
असिम्प्टोटिक संकेतन को परिभाषित करें। वे एल्गोरिथम का विश्लेषण करने में कैसे मदद करते हैं?
b) Describe the contiguous array-based implementation of a stack. How would you handle stack overflow and underflow conditions?
स्टैक के सन्निकट सरणी-आधारित कार्यान्वयन का वर्णन करें। आप स्टैक ओवरफ्लो और अंडरफ्लो स्थितियों को कैसे संभालेंगे?
4. Define a complete binary tree and an almost complete binary tree. How do they differ? Explain their importance in the context of heaps.
पूर्ण बाइनरी ट्री और लगभग पूर्ण बाइनरी ट्री को परिभाषित करें। वे कैसे भिन्न हैं? हीप के संदर्भ में उनके महत्व को समझाइए।

5. a) How can a linked list be implemented using arrays?
सरणियों का उपयोग करके लिंकड सूची को कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है?
- b) What are the drawbacks of implementing a general list using contiguous memory?
सन्निहित मेमोरी का उपयोग करके सामान्य सूची को क्रियान्वित करने में क्या कमियाँ हैं?

6. Write a C program to:

- a) Implement a doubly linked list.
b) Allow the user to insert nodes at the beginning, at the end, and at a specific position.
c) Allow the user to delete a node from any specified position.

एक C प्रोग्राम लिखें जो :

- अ) दोहरी लिंकड सूची का कार्यान्वयन करें।
ब) उपयोगकर्ता को आरंभ में, अंत में तथा विशिष्ट स्थान पर नोड्स डालने की अनुमति दें।
स) उपयोगकर्ता को किसी निर्दिष्ट स्थान से नोड हटाने की अनुमति दें।

7. a) What is a threaded binary tree? How does threading help in efficient traversal? Provide a diagrammatic explanation.
थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या है? थ्रेडिंग कुशल ट्रैवर्सल में कैसे मदद करता है? एक आरेखीय स्पष्टीकरण प्रदान करें।
- b) Differentiate between malloc() and calloc() functions in dynamic memory allocation. What are the possible dangers associated with improper memory deallocation?
डायनेमिक मेमोरी आवंटन में malloc() और calloc() फंक्शन के बीच अंतर बताइए। अनुचित मेमोरी डी-एलोकेशन से जुड़े संभावित खतरे क्या हैं?

8. Write short notes on following:

- i) Control Constructs and Iteration Constructs Functions
ii) Algorithm Complexity
iii) Conversion of forest into tree
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।
i) नियंत्रण निर्माण और पुनरावृत्ति निर्माण कार्य
ii) एल्गोरिथम जटिलता
iii) फॉरेस्ट को ट्री में बदलना

Roll No

MCA-101**M.C.A. I Semester (Two Year Course)**

Examination, December 2024

Programming in C with Data Structure**Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write recursive and non recursive program to calculate factorial of a number.

किसी संख्या के फैक्टोरियल की गणना करने के लिए Recursive और Non Recursive प्रोग्राम लिखें।

b) Write a program to send values using call-by-value method and call by reference method and also compare both methods.

Call by value और Call by reference उपयोग करके Value भेजने के लिए एक प्रोग्राम लिखें और दोनों विधियों की तुलना भी करें।

PTO

MCA-101

<https://www.rgpvonline.com>

[2]

2. a) List and brief the uses of Dynamic Memory Allocation Functions. Write a C program to allocate a block of memory using malloc().

डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस के उपयोगों की सूची बनाइए और उन्हें संक्षिप्त करें। Malloc() का उपयोग करके मेमोरी के एक ब्लॉक को आवंटित करने के लिए एक C प्रोग्राम लिखें।

b) Write a C program to create mark sheet for students using self referential structure.

Self referential संरचना का उपयोग करके छात्रों के लिए मार्कशीट बनाने के लिए एक C प्रोग्राम लिखें।

3. a) What are enqueue and dequeue operations?

एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन क्या हैं?

b) Write a program to PUSH and POP operation of STACK. STACK के PUSH और POP ऑपरेशन के लिए एक प्रोग्राम लिखें।

4. a) What are the time and space complexity of the following code:

निम्नलिखित कोड की समय और स्थान जटिलता क्या है:

```
int a = 0;
for (i = 0; i < N; i++) {
    for (j = N; j > i; j--) {
        a = a + i + j;
    }
}
```

b) Explain Asymptotic Notations with example.

Asymptotic नोटेशन को उदाहरण सहित समझाइये।

MCA-101

Contd...

<https://www.rgpvonline.com>

- a) Explain the steps involved in insertion and deletion into a doubly linked list.

Doubly linked की सूची में Insertion और Deletion में शामिल Steps की व्याख्या करें।

- b) Discuss advantage and disadvantage of linked list over Array.

ऐसे की तुलना में लिंकड सूची के लाभ और हानि पर चर्चा करें।

6. What is the time complexity of Linked List operations? Why does the linked list delete and insert operation have the complexity of $O(1)$? Justify your answer with example.

लिंकड सूची संचालन की समय जटिलता क्या है? लिंक की गई सूची डिलीट और इंसर्ट ऑपरेशन में $O(1)$ की जटिलता क्यों है? उदाहरण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करें।

7. a) Construct an expression tree for the expression $(a + b * c) + ((d * e + 1) * g)$. Give the outputs when you apply preorder, inorder and postorder traversals.

Expression $(a + b * c) + ((d * e + 1) * g)$ के लिए एक Expression tree का निर्माण करें। जब आप प्रीऑर्डर, इनऑर्डर और पोस्टऑर्डर ट्रैवर्सल लागू करते हैं तो आउटपुट दें।

- b) Write the advantages of threaded binary tree.

थ्रेडेड बाइनरी ट्री के लाभ लिखिए।

8. Define height balanced Binary tree. Write a program to check if a tree is height-balanced and also calculate the time and space complexity of binary tree.

Height balanced बाइनरी ट्री को परिभाषित करें। यह जाँचने के लिए एक प्रोग्राम लिखें कि कोई ट्री Height balanced है या नहीं और बाइनरी ट्री की समय और स्थान जटिलता की गणना भी करें।

Roll No

MCA-101**M.C.A. I Semester (Two Year Course)**

Examination, December 2023

Programming in C with Data Structure*Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the process to create increment and decrement statement in C?

C में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट बनाने की प्रक्रिया क्या है?

- b) What is the explanation for the dangling pointer in C?

C में लटकने वाले सूचक के लिए स्पष्टीकरण क्या है?

2. a) What is the difference between local and global variables? स्थानीय और वैश्विक चर के बीच क्या अंतर है?

- b) What is the difference between macros and functions C programming language?

मैक्रोज और फंक्शंस C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या अंतर है?

MCA-101

PTO

5

3. a) What is a Function prototypes? Explain with the help of example.

फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है? उदाहरण की सहायता से समझाइए।

- b) Explain the advantages and disadvantages of pointers in C language.

C लैंग्वेज में पॉइंटर्स के फायदे और नुकसान बताएं।

4. a) What is an algorithm? How to measure efficiency of an algorithm?

एक एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम की दक्षता को कैसे मापें?

- b) What is circular singly linked list? Explain with the help of example.

सर्कुलर सिंगल लिंकड लिस्ट क्या है? उदाहरण की सहायता से समझाइए।

5. a) What is circular queue? Write a C code to insert an element in circular queue.

सर्कुलर कतार क्या है? सर्कुलर कतार में एक तत्व डालने के लिए C कोड लिखें।

- b) Convert the following infix expression into its equivalent postfix expression.

Expression: $A - B / C + D * E + F$

निम्नलिखित इन्फिक्स एक्सप्रेशन को उसके समकक्ष पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में बदलें।

एक्सप्रेशन: $A - B / C + D * E + F$

6. a) Define the recursion. Write a recursive and non-recursive program to calculate the factorial of the given number.

रिकर्सन को परिभाषित कीजिए। दी गई संख्या के भाज्य की गणना करने के लिए एक पुनरावर्ती और गैर-पुनरावर्ती कार्यक्रम लिखें।

MCA-101

Contd...

6

- b) What is a Threaded Binary Tree? Explain the advantages of using a threaded binary tree.

थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या है? थ्रेडेड बाइनरी ट्री के उपयोग के लाभों को समझाइए।

7. a) What is the difference between complete binary tree and almost complete binary tree?

पूर्ण बाइनरी ट्री और लगभग पूर्ण बाइनरी ट्री में क्या अंतर है?

- b) Write an algorithm to in-order tree traversal of binary tree. Draw a binary tree with following traversals:

In-order: B C A E G D H F I J

Pre-order: A B C D E G F H I J

बाइनरी ट्री के इन-ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल के लिए एल्गोरिथम लिखें। निम्नलिखित ट्रैवर्सल्स के साथ एक बाइनरी ट्री बनाएं:

इन-ऑर्डर: B C A E G D H F I J

प्री-ऑर्डर: A B C D E G F H I J

8. a) What are Asymptotic Notations? Explain all types of asymptotic notation.

स्पर्शोन्मुख संकेतन क्या हैं? सभी प्रकार के स्पर्शोन्मुख संकेतन को समझाइए।

- b) Write short note on Dequeue.

डेक्यू पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

M.C.A. I Semester (Two Year Course)

Examination, June 2023

Programming in C with Data Structure

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the difference in data storage between an array and a pointer?

ऐरे और पॉइंटर के बीच डाटा स्टोरेज में क्या अंतर है?

b) What is the difference between a String and Array?

एक स्ट्रिंग और ऐरे के बीच क्या अंतर है?

2. a) What is the enumerated data type in C? Explain.

C में एन्युमरेटेड डाटा टाइप क्या है? व्याख्या कीजिए।

b) Write a program in 'C' to implementation of singly linked list.

सिंगल लिंकड लिस्ट के एम्प्लीमेंटेशन के लिए 'C' में प्रोग्राम लिखिए।

3. a) What is the difference between malloc () and calloc () in details?

विवरण में malloc () और calloc () के बीच क्या अंतर है?

b) How a queue does works? Explain the algorithm for inserting and deleting from a Queue.

कतार कैसे काम करती है? क्यूसे इन्सर्ट और डिलीट करने के लिए एल्गोरिथम को समझाइए।

4. a) Write an Algorithm to implement the push, pop and display option of the stack.

स्टैक को पुश, पॉप और डिस्प्ले विकल्प को लागू करने के लिए एल्गोरिथम लिखें।

b) Give recursive function for In-order, Preorder and Post-order traversal of a binary tree.

बाइनरी ट्री के इन-ऑर्डर, प्री-ऑर्डर और पोस्ट-ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए रिकर्सिव फंक्शन दें।

5. a) How do you find the complexity of an algorithm? What is the relation between the time and space complexities of an algorithm? Justify your answer with an example.

आप एल्गोरिथम की जटिलता कैसे पाते हैं? एल्गोरिथम के समय और स्थान की जटिलताओं के बीच क्या संबंध है? अपने उत्तर की पुष्टि एक उदाहरण से कीजिए।

b) What is Heap? Explain with the help of example.

हेप क्या है? उदाहरण की सहायता से समझाइए।

6. a) Write an algorithm to insert a node at the end in a Circular linked list.

सर्कुलर लिंकड लिस्ट में अंत में एक नोड डालने के लिए एक एल्गोरिथम लिखिए।

- b) How to conversion of forest into tree? Explain with the help of example.

फॉरेस्ट को ट्री में कैसे बदला जाए? उदाहरण की सहायता से समझाइए।

7. a) What is string? What is the first character of string? How can we access individual elements of a string?
स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग का पहला अक्षर क्या है? स्ट्रिंग के व्यक्तिगत तत्व तक हम कैसे पहुंच सकते हैं?
- b) What is the difference between order and degree? Explain with the help of example.
आदेश और डिग्री के बीच क्या अंतर है? उदाहरण की सहायता से समझाइए।

8. Write the differences between

- a) Height and Depth
b) Data and Information.

के बीच अंतर लिखिए।

- अ) ऊँचाई और गहराई
ब) डाटा और सूचना

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से

Roll No

MCA-101**M.C.A. I Semester (Two Year Course)**

Examination, November 2022

Programming in C with Data Structure*Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define data type. Explain the data types supported in C language.
डेटा प्रकार परिभाषित करें। C भाषा में समर्थित डेटा प्रकारों को समझाइए।
- b) Write a C program to print the prime numbers between n .
 n के बीच अभाज्य संख्याओं को प्रिंट करने के लिए C प्रोग्राम लिखें।
2. a) Write about the storage classes supported in C with examples.
C में समर्थित स्टोरेज क्लासेस के बारे में उदाहरण सहित लिखिए।

- b) Define array. Write a C program to implement the Pass by value concept.

सरणी को परिभाषित करें। पास बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए C प्रोग्राम लिखें।

3. a) Write the syntax of malloc(), calloc() and free functions and explain with an example. <https://www.rgpvonline.com>
malloc(), calloc() और फ्री फंक्शंस का सिंटैक्स लिखिए और उदाहरण देकर समझाइए।
- b) Define file. Write a C program to copy the contents of one file into another file in the Upper case.
फाइल को परिभाषित करें। अपर केस में एक फाइल की सामग्री को दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए C प्रोग्राम लिखें।
4. a) How do you compute time complexity and space complexity, what are the various notations used in them?
आप समय जटिलता और स्थान जटिलता की गणना कैसे करते हैं? उनमें प्रयुक्त विभिन्न संकेतन कौन-कौन से हैं?
- b) Write a Stack program to perform Insert on 10, 25, 6 then delete then Insert 45 and finally display the data.
10, 25, 6 पर इन्सर्ट करने के लिए स्टैक प्रोग्राम लिखें, फिर डिलीट करें और फिर इन्सर्ट 45 करें और अंत में डेटा प्रदर्शित करें।
5. a) Write a C program to convert the given prefix expression to a postfix expression.
दिए गए प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में बदलने के लिए एक C प्रोग्राम लिखें।

- b) Write the Drawbacks of List. Explain the implementation of list with an example
सूची के दोष लिखिए। सूची के क्रियान्वयन को उदाहरण सहित समझाइए।
6. a) Explain the single linked list operations
सिंगल लिंकड लिस्ट ऑपरेशंस को समझाइए।
insertLast(40), insertLast(33), insertFirst(25), insertLast(90), deleteFirst(), Display().
- b) Implement the circular doubly linked list operations in C.
C में सर्कुलर डबल लिंकड लिस्ट ऑपरेशंस को लागू करें।
7. a) Construct a binary tree having the following traversal sequences:
Preorder traversal: A B C D E F G H I
Inorder traversal: B C A E D G H F I
निम्नलिखित ट्रैवर्सल अनुक्रम वाले बाइनरी ट्री का निर्माण करें :
प्रीऑर्डर ट्रैवर्सल : A B C D E F G H I
इनऑर्डर ट्रैवर्सल : B C A E D G H F I
- b) Differentiate between Full Binary tree and Complete Binary tree.
फुल बाइनरी ट्री और कम्प्लीट बाइनरी ट्री में अंतर स्पष्ट कीजिए।
8. Write short notes on any two of the following:
a) Preprocessor directives
b) Unions
c) Circular queue
d) Threaded binary trees

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- अ) प्रीप्रोसेसर निर्देश
ब) यूनियन
स) वृत्ताकार queue
द) थ्रेडेड बाइनरी ट्री

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 2

Roll No

MCA-101

M.C.A. I Semester (Two Year Course)

Examination, December 2020

Programming in C and Data Structure

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
ii) All questions carry equal marks.

1. a) Define recursion. Explain its types. Write a 'C' program to demonstrate recursion process.
b) What is an operator? Explain the arithmetic, relational, logical and assignment operators in C language.
2. a) Explain the two way selection (if, if-else, nested if-else, cascaded if-else) in C language with syntax.
b) Design and develop a 'C' program to reverse of an integer number NUM and check whether it is PALINDROME or NOT.
3. a) What is an array? Explain the declaration and initialization of one and two dimensional arrays with example.
b) What is a Pointer? Explain how the pointer variable declared and initialized.
4. a) What is dynamic memory allocation? Write and explain the different dynamic memory allocation functions in C.
b) Explain how the structure variable passed as a parameter to a function with example.

[2]

5. a) Write an algorithm for postfix expression, evaluate it and show the contents of stack for the following postfix expression:
6 2 3 + - 3 8 2 / + * 2 \$ 3 +
- b) Explain array implementation of priority queues and list implementation of priority queues.
6. a) Illustrate the traversal algorithms and node representation of binary trees with example.
- b) What is linked list? Write an algorithm to insert a node in singly linked list.
7. a) What are threaded binary trees? Write down its properties.
- b) Write the routines for:
- i) Copying binary tree
 - ii) Testing for equality of binary trees
8. Write short notes :
- a) Stack
 - b) Union
 - c) Forest
 - d) Operations on strings

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 2

Roll No

MCA-101

M.C.A. I Semester (Three Year Course)

Examination, December 2020

Information Technology

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

ii) All questions carry equal marks.

1. a) Discuss the various generation of computer. Write down their advantages, disadvantages and their primary features.
b) Differentiate between Data and Information with the help of some relevant example.
2. a) Explain any two input and two output devices by diagram.
b) Draw the basic block diagram of computer system and write down the functions of each component.
3. a) Give differences between system software and application software. Also suggest any two examples of each.
b) Briefly describe the designing of two pass assembler with the help of flowchart.
4. a) Define macroprocessor. Discuss its design methodology.
b) Define:
 - i) Macros
 - ii) Macro definition
 - iii) Macro expansion
 - iv) Nested Macro call
 - v) Macro Name table

[2]

5.
 - a) Briefly discuss the analysis and synthesis phase of compilation by suitable example.
 - b) What is the role of programming environment in designing of new programming languages?
6.
 - a) List the various code optimization techniques.
 - b) Write short notes:
 - i) Editor
 - ii) Debug monitor
7.
 - a) What are Linkers? Define its role in programming.
 - b) Explain the designing and working of direct linkage loader.
8.
 - a) Compare various types of file organization.
 - b) Write short notes:
 - i) Inverted files
 - ii) Binders overlays
 - iii) User interface

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 2

Roll No

MCA-101

M.C.A. I Semester

Examination, June 2020

Information Technology

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
ii) All questions carry equal marks.

1. a) Explain data and information. Discuss Data processing and its stages.
b) What are storage devices? Discuss its types.
2. a) Discuss the elements of assembly language programming.
b) What are the main functions of assembler? Also explain forward referencing and backward referencing in assembly language.
3. a) Differentiate between single pass and two pass assembler.
b) Discuss about the compilation of expressions and control structures by taking examples.
4. a) What is the function of Linker? Discuss its advantages and disadvantages.
b) Explain various types of loaders.
5. a) Explain Macro and Macro preprocessor. Discuss its advantages.
b) Differentiate between Macros, Procedures and Subroutines.

MCA-101

PTO

[2]

6.
 - a) Explain sequential and indexed sequential file organization.
 - b) What is direct or random file organization? Give examples.
7.
 - a) Discuss various generations of computers with their technological advancement.
 - b) Explain Seek time and latency time, access time and transfer rate.
8. Explain the following:
 - a) Debug monitors
 - b) Editors
 - c) User interfaces
 - d) Utility packages

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 2

[2]

Roll No

MCA-101**M.C.A. I Semester**

Examination, November 2018

Information Technology*Time : Three Hours**Maximum Marks : 70*

- Note:** i) Attempt any five questions.
ii) All questions carry equal marks.

1. a) What is Data? How it is different from Information? Discuss various data processing techniques.
b) Explain the followings:
 - i) Application software and system software
 - ii) Storage devices
2. a) Explain in brief the basic steps followed in the design of a two pass assembler.
b) What are macros? Explain various features of macros with suitable examples.
3. a) Describe the advanced macro facilities and illustrate their use.
b) Briefly explain the following:
 - i) Compiler and interpreter
 - ii) Debug monitors
4. a) Explain code optimization. What are the ways in which code optimization can be achieved?
b) How memory allocation is done by compilers? Discuss static and dynamic memory allocation.

5. a) What is an absolute loader? Explain its role, advantages and disadvantages in brief.
b) What are the data structures required for linker? Write an algorithm for 1st pass linker.
6. a) Comment on the following statements:
 - i) Self-relocating programs are less efficient than relocatable program.
 - ii) There would be no need for linker if all programs are coded as self-relocating programs.
- b) Explain the following terms:
 - i) Linked address
 - ii) Load time address
 - iii) Linked origin
 - iv) Load origin
7. a) What are indexed sequential files? Explain its structure. Why overflow area is required in indexed sequential files?
b) Compare and contrast the given file organization
 - i) Sequential file organization
 - ii) Random file organization
8. Write short notes on the following (any four)
 - a) Inverted files
 - b) Nested macro calls
 - c) Various types of file organizations
 - d) Multi key access
 - e) Binary overlays
